Көлөм жана бет аянты

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кубиктер, жайылма

Жеңил ★☆☆

V – ичине батат (см³); S – сыртын каптайт (см²).

1 Кутучага 1 см³ кубиктер салынды: түбүндө 4 катар, ар катарда 3 кубик, 2 катмар. Канча кубик?

Колдонуу Жообу: .....

2 Тик бурчтуу параллелепипед 5 см × 3 см × 2 см. Көлөмүн тап.

Колдонуу Жообу: .....

3 Кубдун кыры 4 см. Көлөмү канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 Тик бурчтуу параллелепипеддин канча бети, канча кыры, канча чокусу бар?

Эстөө Жообу: .....

5 Бирдигин жаз (см, см² же см³): кутунун бийиктиги 10 ☐, бир бетинин аянты 50 ☐, көлөмү 500 ☐.

Түшүнүү Жообу: .....

6 Айсулуунун кутучасына 2 000 см³ күрүч батат. Бул канча литр? (1 л = 1 000 см³)

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Сүрөт же жайылма чийип, белгиле.

1 Куту 6 см × 4 см × 3 см. Бет аянтын тап (6 беттин баары).

Колдонуу Жообу: .....

2 Кубдун кыры 5 см. Бет аянты канча?

Колдонуу Жообу: .....

3 Кутунун көлөмү 60 см³, узуну 5 см, туурасы 4 см. Бийиктиги канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 Суу багы 2 м × 1 м × 1 м. Ага канча литр суу батат? (1 м³ = 1 000 л)

Колдонуу Жообу: .....

5 Куту 1 см³ кубиктерге толду: түбүндө 5 × 4 кубик, 3 катмар. Көлөмү жана түбүнүн аянты канча?

Талдоо Жообу: .....

6 Темир 8 см × 5 см × 2 см кутучаны түстүү кагаз менен каптайт. Канча см² кагаз керек?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Толтурабы же каптайбы? Бирдикти текшер.

1 V = 24 см³, кырлары бүтүн см. Бардык кутуларды жаз. Кайсынысынын бет аянты эң кичине?

Талдоо Жообу: .....

2 Кубдун кырын 2 эсе чоңойтсо, көлөмү канча эсе чоңоёт? 2 см жана 4 см кубдар менен текшер.

Талдоо Жообу: .....

3 Айсулуу: «Көлөмү бирдей кутулардын бет аянты да бирдей». Туурабы? Мисал келтир.

Баалоо Жообу: .....

4 Аквариум 50 см × 30 см × 40 см. Ага канча литр суу батат?

Колдонуу Жообу: .....

5 Кампа 6 м × 4 м × 3 м. Ага кыры 1 м болгон куб кутулар тизилет. Бир катмарда канча? Баары канча?

Талдоо Жообу: .....

6 Өзгөндөгү күрүч жөнүндө көлөмдү да, бет аянтын да табуу керек болгон маселе түз жана чыгар.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Көлөм жана бет аянты

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Өзгөндөгү күрүч кутулары

1 **1. Катмар менен (V)** *Колдонуу*

Кутучанын түбүнө 12 кубик батат (1 катмар). Куту 4 катмар бийик. Канча кубик батат? Тилке: 4 бирдей катмар.



Жообу: .....

2 **1. Бийиктикти табуу** *Колдонуу*

Кутунун көлөмү 72 см³, түбү 6 см × 4 см. Бийиктиги канча? Тилке: 72ни 24төн бөл.



Жообу: .....

3 **2. Бет аянты: 3 жуп** *Колдонуу*

Кутуча 5 см × 4 см × 2 см. Беттери жуп-жуп: 20, 10 жана 8 см². Кутучага канча см² картон кетет?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Литр: калганы** *Колдонуу*

Суу багы 2 м × 1 м × 1 м. Анда 1 400 л суу бар. Толтуруу үчүн дагы канча литр керек?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Көлөмдөрдү салыштыр** *Талдоо*

Айсулуунун кутусу 10 см × 10 см × 10 см, Темирдики 20 см × 5 см × 5 см. Кимдикине күрүч көп батат, канча см³ көп?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Көп кадам** *Талдоо*

Күрүч кутусу 20 см × 10 см × 15 см. Нурлан ата 15 л күрүчтү ушундай кутуларга салат. Канча куту керек?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Көлөм жана бет аянты

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: ар кандай туура маселе кабыл алынат. V – көлөм, S – бет аянты.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

V – ичине батат (см³); S – сыртын каптайт (см²).

1. Кутучага 1 см³ кубиктер салынды: түбүндө 4 катар, ар катарда 3 кубик, 2 катмар. Канча кубик?

Колдонуу — Жообу: **4 × 3 × 2 = 24 см³**

2. Тик бурчтуу параллелепипед 5 см × 3 см × 2 см. Көлөмүн тап.

Колдонуу — Жообу: **5 × 3 × 2 = 30 см³**

3. Кубдун кыры 4 см. Көлөмү канча?

Колдонуу — Жообу: **4 × 4 × 4 = 64 см³**

4. Тик бурчтуу параллелепипеддин канча бети, канча кыры, канча чокусу бар?

Эстөө — Жообу: **6 бет, 12 кыр, 8 чоку**

5. Бирдигин жаз (см, см² же см³): кутунун бийиктиги 10 ☐, бир бетинин аянты 50 ☐, көлөмү 500 ☐.

Түшүнүү — Жообу: **см; см²; см³**

6. Айсулуунун кутучасына 2 000 см³ күрүч батат. Бул канча литр? (1 л = 1 000 см³)

Колдонуу — Жообу: **2 л**

Орто ★★☆

Сүрөт же жайылма чийип, белгиле.

1. Куту 6 см × 4 см × 3 см. Бет аянтын тап (6 беттин баары).

Колдонуу — Жообу: **2 × 54 = 108 см²**

2. Кубдун кыры 5 см. Бет аянты канча?

Колдонуу — Жообу: **6 × 25 = 150 см²**

3. Кутунун көлөмү 60 см³, узуну 5 см, туурасы 4 см. Бийиктиги канча?

Колдонуу — Жообу: **60 ÷ 20 = 3 см**

4. Суу багы 2 м × 1 м × 1 м. Ага канча литр суу батат? (1 м³ = 1 000 л)

Колдонуу — Жообу: **2 м³ = 2 000 л**

5. Куту 1 см³ кубиктерге толду: түбүндө 5 × 4 кубик, 3 катмар. Көлөмү жана түбүнүн аянты канча?

Талдоо — Жообу: **60 см³; 20 см²**

6. Темир 8 см × 5 см × 2 см кутучаны түстүү кагаз менен каптайт. Канча см² кагаз керек?

Колдонуу — Жообу: **2 × 66 = 132 см²**

Оор ★★★

Толтурабы же каптайбы? Бирдикти текшер.

1. V = 24 см³, кырлары бүтүн см. Бардык кутуларды жаз. Кайсынысынын бет аянты эң кичине?

Талдоо — Жообу: **2 × 3 × 4: S = 52 см²**

2. Кубдун кырын 2 эсе чоңойтсо, көлөмү канча эсе чоңоёт? 2 см жана 4 см кубдар менен текшер.

Талдоо — Жообу: **8 эсе: 8 → 64 см³**

3. Айсулуу: «Көлөмү бирдей кутулардын бет аянты да бирдей». Туурабы? Мисал келтир.

Баалоо — Жообу: **Жок: 1×1×8 → 34; 2×2×2 → 24**

4. Аквариум 50 см × 30 см × 40 см. Ага канча литр суу батат?

Колдонуу — Жообу: **60 000 см³ = 60 л**

5. Кампа 6 м × 4 м × 3 м. Ага кыры 1 м болгон куб кутулар тизилет. Бир катмарда канча? Баары канча?

Талдоо — Жообу: **24 куту; 72 куту**

6. Өзгөндөгү күрүч жөнүндө көлөмдү да, бет аянтын да табуу керек болгон маселе түз жана чыгар.

Түзүү — Жообу: **Мис.: 200 см³; 220 см²**

Тилке модели — жооптор

Көлөм жана бет аянты

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Катмар менен (V)

Колдонуу

Кутучанын түбүнө 12 кубик батат (1 катмар). Куту 4 катмар бийик. Канча кубик батат? Тилке: 4 бирдей катмар.

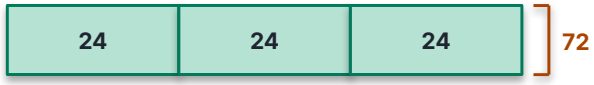


Жообу: **12 × 4 = 48 см³**

2 1. Бийиктикти табуу

Колдонуу

Кутунун көлөмү 72 см³, түбү 6 см × 4 см. Бийиктиги канча? Тилке: 72ни 24төн бөл.



Жообу: **6 × 4 = 24; 72 ÷ 24 = 3 см**

3 2. Бет аянты: 3 жуп

Колдонуу

Кутуча 5 см × 4 см × 2 см. Беттери жуп-жуп: 20, 10 жана 8 см². Кутучага канча см² картон кетет?



Жообу: **2 × (20 + 10 + 8) = 76 см²**

4 2. Литр: калганы

Колдонуу

Суу багы 2 м × 1 м × 1 м. Анда 1 400 л суу бар. Толтуруу үчүн дагы канча литр керек?

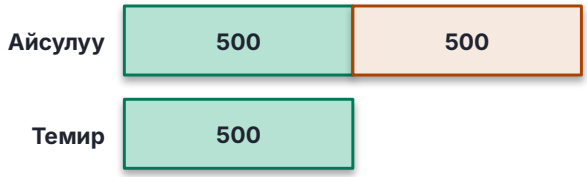


Жообу: **2 000 − 1 400 = 600 л**

5 3. Көлөмдөрдү салыштыр

Талдоо

Айсулуунун кутусу 10 см × 10 см × 10 см, Темирдики 20 см × 5 см × 5 см. Кимдикине күрүч көп батат, канча см³ көп?

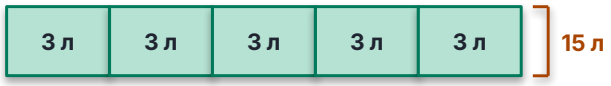


Жообу: **1 000 − 500 = 500 см³: Айсулуу**

6 3. Көп кадам

Талдоо

Күрүч кутусу 20 см × 10 см × 15 см. Нурлан ата 15 л күрүчтү ушундай кутуларга салат. Канча куту керек?



Жообу: **V = 3 000 см³ = 3 л; 5 куту**